

12 · 开发路线图

2026-07-31

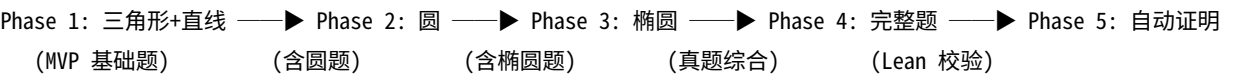
Contents

12 · 开发路线图	1
1. 路线图总览	2
2. Phase 1: 三角形 + 直线 (MVP)	2
2.1 目标	2
2.2 任务分解	2
2.3 验收	2
3. Phase 2: 圆	3
3.1 目标	3
3.2 任务分解	3
3.3 验收	3
4. Phase 3: 椭圆与二次曲线	3
4.1 目标	3
4.2 任务分解	3
4.3 验收	3
5. Phase 4: 完整中高考题	4
5.1 目标	4
5.2 任务分解	4
5.3 验收	4
6. Phase 5: 自动证明	4
6.1 目标	4
6.2 任务分解	4
6.3 验收	4
7. 里程碑	4
8. 依赖与并行	5
9. 风险与对策	5
10. 评估与迭代	5
11. 设计路线小结	5

12 · 开发路线图

本文档阐述系统的五阶段开发路线，每阶段的任务分解、依赖关系、验收指标、里程碑与风险对策。采用渐进式开发，每阶段聚焦一类几何对象，逐步逼近完整中高考题。

1. 路线图总览



阶段	目标	对象	验收指标	周期 (建议)
Phase 1	三角形 + 直线	点、线段、三角形、平行/垂直/等长标记	基础题准确率 $\geq$ 80%	6~8 周
Phase 2	圆	圆、弧、切线、圆周角、圆幂	含圆题准确率 $\geq$ 75%	4~6 周
Phase 3	椭圆与二次曲线	椭圆、焦点、切线	含椭圆题准确率 $\geq$ 70%	3~5 周
Phase 4	完整中高考题	综合题、动态几何	真题综合准确率 $\geq$ 70%	4~6 周
Phase 5	自动证明	Lean 形式化、自研引擎完善	证明机器可校验	4~8 周

2. Phase 1: 三角形 + 直线 (MVP)

2.1 目标

搭建端到端最小可用系统，可解”求角度/长度/平行垂直”基础题。

2.2 任务分解

模块	任务	依赖
感知	Preprocess、Point/Line Detector、共线段合并	—
结构化	Graph Schema、Builder、Point/Line Agent	感知
验证	On/Collinear/Parallel/Perpendicular/Equal Verifier	结构化
DSL	语法子集、序列化器、解析器	结构化
推理	LLM Agent(CoT)、Prompt 模板、Tool Calling	DSL
求解	SymPy Engine、基础定理库 (勾股/相似/全等)	推理
数据	三角形合成引擎 (5k) + 真题 200	—
工程	FastAPI、Pipeline、Docker、日志	全部

2.3 验收

- 合成三角形题准确率 $\geq$ 85%。
- 真题基础题准确率 $\geq$ 80%。
- 端到端可运行 (图片 $\rightarrow$ 答案)。
- verification_log 完整。

3. Phase 2: 圆

3.1 目标

扩展圆相关能力，可解切线、圆周角、弦长、两圆关系题。

3.2 任务分解

模块	任务	依赖
感知	Circle Detector (三段式)、Arc Detector	Phase 1
结构化	Circle Agent (切线/割线/弦/圆周角/两圆/切点/圆幂)	感知
验证	Tangent/OnCircle/Concentric/Inscribed Verifier	结构化
DSL	圆关系关键字扩展	结构化
推理	圆相关 Few-shot、定理 RAG 扩展	DSL
求解	圆定理规则引擎 (R1/R2 圆周角/切线性质)	推理
数据	含圆合成题 10k + 真题 300	—

3.3 验收

- 含圆合成题准确率 $\geq 80\%$ 。
- 真题含圆题准确率 $\geq 75\%$ 。
- 圆相关验证器回归测试通过。

4. Phase 3: 椭圆与二次曲线

4.1 目标

扩展椭圆能力，可解椭圆定义、焦点、切线题。

4.2 任务分解

模块	任务	依赖
感知	Ellipse Detector (Fitzgibbon + LM + RANSAC)	Phase 1
结构化	Ellipse Agent (焦点关系/切线/顶点)	感知
验证	EllipseSumVerifier、椭圆切线 Verifier	结构化
DSL	椭圆关键字扩展	结构化
推理	椭圆 Few-shot、椭圆定理 RAG	DSL
求解	椭圆规则 (R5 椭圆定义)	推理
数据	椭圆合成题 5k + 真题 100	—

4.3 验收

- 含椭圆合成题准确率 $\geq 75\%$ 。
- 真题含椭圆题准确率 $\geq 70\%$ 。

5. Phase 4: 完整中高考题

5.1 目标

整合所有对象，引入高级推理范式，可解综合题与动态几何。

5.2 任务分解

模块	任务	依赖
推理	ToT 搜索、Self-Reflection、Self-Consistency Voting	Phase 1~3
求解	Z3 集成（动点范围/反例）、自研引擎完善	推理
数据	真题评估集 500+，迭代优化	—
工程	性能优化（并行/缓存）、监控完善	全部
评测	真题综合准确率跟踪	—

5.3 验收

- 真题综合准确率 $\geq 70\%$ 。
- 幻觉率 $< 5\%$ （未验证关系进入结论比例）。
- 端到端延迟 P95 $< 60s$ 。

6. Phase 5: 自动证明

6.1 目标

引入 Lean 形式化校验，完善自研引擎，达到研究级严格性。

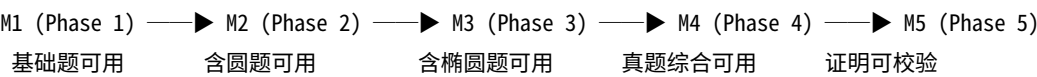
6.2 任务分解

模块	任务	依赖
求解	Lean 4 集成、Graph→Lean 翻译器	Phase 4
求解	自研引擎规则扩充（覆盖主流定理）	Phase 4
推理	证明链 →Lean tactic 翻译	求解
评测	证明机器可校验率跟踪	—

6.3 验收

- 证明 Lean 校验通过率 $\geq 60\%$ 。
- 自研引擎可自动推导 $\geq 80\%$ 基础关系。

7. 里程碑



每里程碑交付：可运行系统 + 评估报告 + 回归测试集。

8. 依赖与并行

- Phase 1 是所有后续阶段的基础（核心管线）。
- Phase 2/3 的感知/Agent 可并行开发（不同人负责）。
- Phase 4 依赖 1~3 完成。
- Phase 5 可与 Phase 4 后期并行启动（Lean 集成独立）。

9. 风险与对策

风险	影响	对策
手绘图质量差	检测召回下降	RANSAC + 多假设 + 低置信标记
LLM 幻觉	编造未验证关系	强制 Tool Calling + Verifier 闭环
关系歧义	多候选无法消歧	保留多假设，LLM 在上下文消歧
定理库不全	RAG 漏检	持续扩充 + 教材整理
计算延迟	多 Agent + ToT 慢	并行化 + 路径剪枝 + 缓存
合成 → 真实域差距	真题准确率低	风格增强 + 真题精标迭代
Phase 5 Lean 成本高	延期	可选阶段，不阻塞主线

10. 评估与迭代

每阶段结束：- 跑合成回归集（防回退）。- 跑真题评估集（跟踪真实能力）。- 复盘失败案例，定位模块（感知/关系/验证/推理/求解）。- 针对性优化（数据/算法/Prompt/规则）。

迭代以**数据驱动**：失败案例 → 分析 → 补充数据/规则 → 回归验证。

11. 设计路线小结

开发路线图的设计路线为：“**五阶段渐进（三角形 → 圆 → 椭圆 → 综合 → 证明）**” → **每阶段任务分解 + 依赖 + 验收** → **里程碑交付** → **并行优化** → **风险对策** → **数据驱动迭代**”。从 MVP 到完整系统，每阶段可独立交付价值，风险可控，逐步逼近”高准确率、可解释、可验证”的最终目标。